Семинар 6. Функция распределения

1. Распределение случайной величины ξ определяется формулами $\mathbf{P}\{\xi = k\} = C/k(k+1),\ k = 1, 2, \ldots$. Найти: а) постоянную C; б) $\mathbf{P}\{\xi \leq 3\}$.

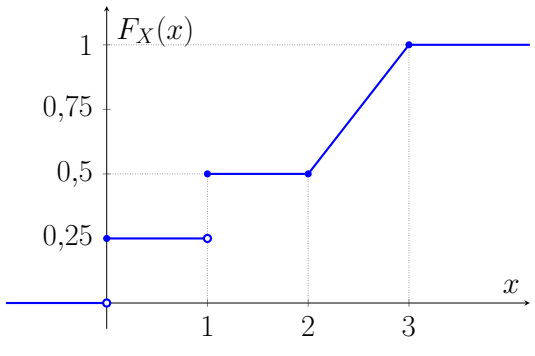
2. Можно ли подобрать постоянную c так, чтобы функция cx^{-3} определяла плотность распределения вероятностей на: а) луче $[1, +\infty)$; б) луче $[0, +\infty)$; в) отрезке $[-2, -1]$.

3. Привести пример случайной величины ξ с плотностью $p(x)$ и непрерывной функции $g(x)$, таких, что $g(\xi)$ является невырожденной случайной величиной с дискретным распределением.

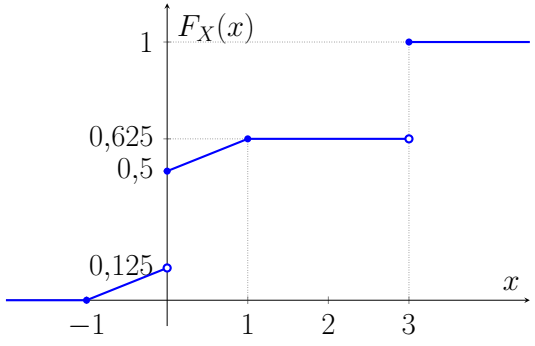
4. Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — последовательность случайных величин с функциями распределения $F_1(x), F_2(x), \ldots$ соответственно, а ν — положительная целочисленная случайная величина, не зависящая от всех $\xi_1, \xi_2, \ldots$. Положим $p_k = \mathbf{P}(\nu = k),\ k = 1, 2, \ldots$. Найти функцию распределения случайной величины ξ_ν.

5. Разложить функции распределения ниже на линейную комбинацию дискретной и абсолютно-непрерывной функции распределения

(a)



(b)



6. Пусть ξ и η — случайные величины с функциями распределения $F(x)$ и $G(x)$ соответственно. Доказать, что если $\mathbf{P}(\xi > \eta) = 1$, то $F(x) < G(x)$ при всех x. Верно ли обратное при условии, что ξ и η определены на одном вероятностном пространстве?